

Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026



DREAM WAY EXAMINATION



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026
 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පුහුණු විභාගය, 2026

සංයුක්ත ගණිතය I
 இணைந்த கணிதம் I
 Combined Mathematics I

10 T I

පැය තුන
 மூன்று மணித்தியாலம்
 Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
 Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

சுட்டெண்

அறிவுறுத்தல்கள் :

- இவ்வினாத்தாள் பகுதி A(வினாக்கள் 1-10), பகுதி B(வினாக்கள் 11-17) என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.
- பகுதி A:
எல்லா வினாக்களுக்கும் விடைஎழுதுக. ஒவ்வொருவினாவுக்கும் உமது விடைகளைத் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுதுக. மேலதிக இடம் தேவைப்படுமெனின், நீர் மேலதிகதாள்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
- பகுதி B:
ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடைஎழுதுக.
- ஒதுக்கப்பட்டநேரம் முடிவடைந்ததும் பகுதி A ஆனது பகுதி B இற்கு மேலே இருக்கத்தக்கதாக இரு பகுதிகளையும் இணைத்துப் பரீட்சை மண்டப மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- வினாத்தாளின் பகுதி Bயைமாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

(10) இணைந்தகணிதம் - I		
பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
B	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
மொத்தம்		

மொத்தம்

இலக்கத்தில்

எழுத்தில்

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர்	
பரிசீலித்தவர்	1
	2
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A

1. கணிதத் தொகுத்தறிவுக் கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி $n \in \mathbb{Z}^+$ இற்கு $3^n < (n+2)!$ என நிறுவுக.

2. $y = x + 2|x-1| - 3, y = -|x-n|$ ஆகியவற்றின் வரைபைப் படும்படியாக ஒரே வரிப்படத்தில் வரைக. இங்கு $n \in \mathbb{R}$ இதிலிருந்து சமனிலி $|x-n| + x + 2|x-1| = 3$ ஐத் திருப்திப்படுத்துமாறு x இற்கு ஒரு மெய்த் தீர்வு மாத்திரம் உள்ளது எனின் n ஐக் காண்க.

3. ஒரே ஆகண் வரிப்படத்தில் $Arg(z + 1) = \frac{\pi}{4}$, $Arg(z - 1) = \alpha$ என்பவற்றைத் திருப்தியாக்கும் சிக்கல் எண்கள் z ஐ வகைக்குறிக்கும் புள்ளிகளின் ஒழுக்குகளைப் பரும்படியாக வரைக. இங்கு $\alpha = \tan^{-1}(3)$. இதிலிருந்து, இவ்வொழுக்குகளின் வெட்டுப் புள்ளிகளினால் வகைக்குறிக்கப்படும் சிக்கல் எண்ணை எழுதுக. $0 \leq Arg(z + 1) \leq \frac{\pi}{4}$, $\alpha \leq Arg(z - 1) \leq \pi$ ஆகியவற்றை திருப்தி செய்யும் பிரதேசம் S இன் பரப்பைக் காண்க.

4. $(2x^2 - x + 1)^7$ இன் விரிவில் x^0, x^1 என்பவற்றின் குணகங்களைக் காண்க.
இதிலிருந்து, $(x + 1)(2x^2 - x + 1)^7$ இன் விரிவில் x^1 இன் குணகத்தை உய்த்தறிக.

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi \cos x)}{\sqrt{x^2+1}-1} = \pi$ எனக் காட்டுக.

6. $f(x) = x \cdot \frac{d}{dx} [\ln x + \sin^{-1} x]$ எனக் கொள்வோம். $y = f(x)$ வளையியினாலும் $x = \frac{1}{2}, x = \frac{\sqrt{3}}{2}, x$ - அச்ச ஆகியவற்றினால் உள்ளடக்கப்படும் பிரதேசத்தின் பரப்பு $\sqrt{3} - 1$ எனக் காட்டுக.

[illegible][illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

[பக் 7 ஐப் பார்க்க

சියூ @ சிவிலி அலீலி/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All Rights Reserved]

முல்லை பொறியியல் மற்றும் வைத்திய பீட மாணவர் ஒன்றியம் நடாத்தும்

DREAM WAY EXAMINATION

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පුහුණු විභාගය, 2026

සංයුක්ත ගණිතය I
இணைந்த கணிதம் I
Combined Mathematics I

10 T I

பகுதி B

❖ ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடைஎழுதுக.

11. a) $\lambda \in \mathbb{R}$ இற்கு $f(x) = x^2 - (2\lambda - 1)x + \lambda^2$ எனக் கொள்வோம்.
- i) எல்லா மெய் x இற்கும் $x^2 - (2\lambda - 1)x + \lambda^2$ நேராக இருக்கும் λ இன் பெறுமான வீச்சைக் காண்க.
 x இன் மெய்ப்பெறுமானங்களுக்கு $(1 - \lambda^2)[x^2 - (2\lambda - 1)x + \lambda^2]$ நேராக இருக்கும் λ இன் பெறுமான வீச்சை உய்த்தறிக.
- ii) $\lambda \leq \frac{1}{4}$ ஆயிருக்க $f(x) = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α, β எனக்கொள்வோம். α, β என்பன மெய்யானவை எனக்காட்டுக.
 $\alpha + \beta, \alpha\beta$ என்பவற்றை λ இல் எழுதி, $(\alpha + \beta + 1)^2 = 4\alpha\beta$ எனக்காட்டுக.
இதிலிருந்து, $\alpha + \beta \leq -\frac{1}{2}$ எனக்காட்டுக.
- b) $f(x) = x^4 - ax^3 + 3x^2 + b$ எனக் கொள்வோம். இங்கு $a, b \in \mathbb{R}$.
 $f(x)$ இனை $(x - 2)^2$ ஆல் வகுக்க வரும் மீதி $a(1 - x)$ எனின் a, b ஆகியவற்றின் பெறுமானங்களைக் காண்க.
 a, b ஆகியவற்றின் இப்பெறுமானங்களிற்கு $f(x) + f'(x) + 4x$ இனை முற்றாகக் காரணிப்படுத்துக.
 $\sqrt{6} - 1 < x < 2$ இற்கு $f(x) + f'(x) + 4x$ ஆனது மறைப்பெறுமானத்தைக் கொண்டது என உய்த்தறிக.
12. a) குறித்த ஒரு பாடசாலையின் தரம் 12 இல் A, B எனும் இரு பிரிவிலும் முறையே உள்ள ஆண் பிள்ளைகள்இ பெண் பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை முறையே 3,3 மற்றும் 7,4 ஆகும். இரு பிரிவின் உறுப்பினர்களிடையே ஐந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு குழுவை தெரிந்தெடுக்க வேண்டும்.
- பின்வரும் ஒவ்வொரு வகையிலும் ஆக்கப்படத்தக்க அத்தகைய வெவ்வேறு குழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
- எவரேனும் ஐந்து பேர்களைத் தெரிந்தெடுக்க முடியுமெனின்
 - குழுவில் குறைந்தபட்சம் ஓர் ஆண் பிள்ளையும்இ குறைந்தபட்சம் ஓர் பெண் பிள்ளையும் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் எனின்
 - A, B எனும் இரு பிரிவும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கதாக
 - A, B எனும் இரு பிரிவும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கதாகவும்இ குறைந்தபட்சம் ஓர் ஆண் பிள்ளையும்இ குறைந்தபட்சம் ஓர் பெண் பிள்ளையும் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் எனின்

b) $r \in \mathbb{Z}^+$ இற்கு $f(r) = \frac{1}{(2r-1)^2}$, $U_r = \frac{(2r+1)}{(2r-1)^2(2r+3)^2}$ எனக் கொள்வோம்.

$r \in \mathbb{Z}^+$ இற்கு $f(r) - f(r+2) = 8U_r$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து $\sum_{r=1}^n U_r = \frac{5}{36} - \frac{1}{8(2n+1)^2} - \frac{1}{8(2n+3)^2}$ எனக் காட்டுக.

முடிவில் தொடர் $\sum_{r=1}^{\infty} U_r$ ஒருங்குகின்றதென மேலும் காட்டி, அதன் கூட்டுத்தொகையைக் காண்க.

$n \in \mathbb{Z}^+$ இற்கு $V_n = \sum_{r=n}^{\infty} U_r$ எனக் கொள்வோம்.

$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot V_n = \frac{1}{16}$ எனக் காட்டுக.

13. a) $A = \begin{pmatrix} a & 0 & a-1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} b & b-2 \\ b-2 & b-3 \end{pmatrix}$ இற்கு $a, b \in \mathbb{R}$ ஆகும்.

$AB^T = C$ எனின் $a = 3$ மற்றும் $b = 5$ எனக் காட்டுக. a, b ஆகிய இப் பெறுமானங்களுக்கு, C^{-1} ஐ எழுதி $C + C^{-1} = 7I$ எனக்காட்டுக.

இற்கு I என்பது 2×2 வரிசையுடைய அலகுத்தாயமாகும்.

$P = \frac{1}{3}(C - 2I)$ எனக்கொள்க. $C(Q + P) + AA^{-1} = C + C^{-1}$ ஆகுமாறுள்ள தாயம் Q இனைக் காண்க.

b) $z \in \mathbb{C}$ எனக் கொள்வோம். $|z + i|^2 = |z|^2 + 2Imz + 1$ எனக் காட்டுக.

இதிலிருந்து, $z \neq -i$ இற்கு $Im\left(\frac{1}{z+i}\right) = -\frac{(1+Imz)}{|z+i|^2}$ எனக் காட்டுக.

மேலே உள்ள இரு முடிவுகளையும் பயன்படுத்தி $z \neq -i$ ஆகவும் $|z| = 1$ ஆகவும் இருந்தால் - இருந்தால் மாத்திரம் $Im\left(\frac{1}{z+i}\right) = -\frac{1}{2}$ என்பதை காட்டுக.

$Im\left(\frac{1}{z+i}\right) = -\frac{1}{2}$, $-\pi < Arg z < 0$ என்னும் இரு நிபந்தனைகளையும் திருப்தியாக்கும் சிக்கலெண்கள் z ஐக் கொண்ட தொடை S எனக் கொள்வோம். S இல் உள்ள சிக்கலெண்களை வகைகுறிக்கும் புள்ளிகளை ஓர் ஆகண் வரிப்படத்தில் குறிக்க.

z ஆனது S இலும் $Re z + Im z = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ஆகவும் இருப்பின், $z = \cos \frac{5\pi}{12} - i \sin \frac{5\pi}{12}$ எனக் காட்டுக.

c) $z = \cos \theta + i \sin \theta$ எனும் தமோய்வரின் தேற்றத்தை நிறுவுக. ($n \in \mathbb{Z}^+$) இதிலிருந்து, $Z^n + \frac{1}{Z^n} = 2 \cos n\theta$

மற்றும் $Z^n - \frac{1}{Z^n} = 2i \sin n\theta$ எனக்காட்டி $\left(Z + \frac{1}{Z}\right)^6$ மற்றும் $\left(Z - \frac{1}{Z}\right)^6$ ஆகியவற்றின் விரிவுகளை பயன்படுத்தி $8(\cos^6 \theta + \sin^6 \theta) = 3 \cos 4\theta + 5$ எனக் காட்டுக.

14. a) $x \neq 2$ இற்கு $f(x) = \frac{(2x-1)^2}{(x-2)(x^2+1)}$ எனக் கொள்க.

$x \neq 2$ இற்கு $f(x)$ இன் முதல்பெறுதி $f'(x) = -\frac{(2x-1)(x+1)(2x^2-5x+7)}{(x-2)^2(x^2+1)^2}$ எனக்காட்டுக. இதிலிருந்து,

$f(x)$ அதிகரிக்கின்ற ஆயிடையையும் $f(x)$ குறைக்கின்ற ஆயிடையையும் காண்க.

அனுகூலோடுகள்இ திரும்பல் புள்ளிகள் ஆகியவற்றை தெளிவாகக் காட்டி $y = f(x)$ எனும் வளையியை பரும்படியாக வரைக.

இதிலிருந்து $y = |f(x)| - f(x)$ எனும் வளையியை வேறு ஒரு தளத்தில் பரும்படியாக வரைக.

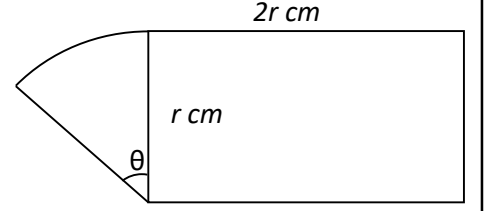
b) படமானது $2r$ cm நீளமும், r cm அகலமும் கொண்ட செவ்வகப்பகுதியையும் , அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட r cm ஆரையும் θ கோணமும் உடைய ஆரைச்சிறையையும் கொண்ட பகுதியையும் காட்டுகிறது.

i. சுற்றளவு P cm ஆயின் $P = r\theta + 6r$ எனக் காட்டுக.

$P = 15$ cm எனவும் மேலுள்ள உருவின் பரப்பளவு A cm² எனவும் தரப்படின்.

ii. $A = \frac{15r}{2} - r^2$ எனக் காட்டுக.

iii. $\frac{dA}{dr}$ ஐக் கண்டு, இதிலிருந்து A இன் உயர்வுப் பெறுமானத்தைக் காண்க.



15. a) $f(x) = \frac{1}{x^4-1}$ எனக் கொள்வோம்.

$\frac{1}{x^2-1}$ ஐப் பகுதிப்பின்னங்களில் எடுத்துரைக்க. இதிலிருந்து அல்லது வேறுவிதமாக $f(x)$ இன் பகுதிப்பின்னங்களைப் பெற்று $\int f(x) dx$ ஐக் காண்க.

$I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{(\sin^2 \theta + 1) \cos \theta} d\theta$ எனக் கொள்வோம்.

$x = \sin \theta$ எனும் பிரதியீட்டைப் பயன்படுத்தி $I = -\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$ எனக் காட்டி

$I = \frac{1}{4} \ln 3 + \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$ என உய்த்தறிக.

b) $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{x \sin 3x \cos 3x}{\sin^4 3x + \cos^4 3x} dx$ எனக் கொள்வோம். a ஒரு மாறிலியாக இருக்கும் சூத்திரம் $\int_0^a f(x) dx =$

$\int_0^a f(a-x) dx$ ஐப் பயன்படுத்தி $I = \frac{\pi}{12} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin 3x \cos 3x}{\sin^4 3x + \cos^4 3x} dx$ எனக் காட்டுக.

$t = \cos 6x$ எனும் பிரதியீட்டைப் பயன்படுத்தி $I = \left(\frac{\pi}{12} \right)^2$ எனக் காட்டுக.

c) பகுதிகளாகத் தொகையிடும் முறையைப் பயன்படுத்தி $\int x^3 \sin 4x dx$ ஐக் காண்க.

16. $A \equiv (2, 5)$, $B \equiv (3 \sin \theta, 3 \cos \theta + 1)$ எனும் புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டின் நடுப்புள்ளி P யின் ஒழுக்கின் சமன்பாடு $S = 4x^2 + 4y^2 - 8x - 24y + 31 = 0$ எனும் வட்டமாகும் எனக்காட்டி, இவ்வட்டத்தின் மையம், ஆரை என்பவற்றைக் காண்க.

$C \equiv \left(1, \frac{1}{2} \right)$ எனும் புள்ளியிலிருந்து இவ்வட்டத்திற்கு l_1, l_2 ஆகிய இரு தொடலிகள் ஒவ்வொன்றினதும் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

இத்தொடலிகள் வட்டம் S இனைத் தொடும் புள்ளிகள் D, E எனின் D, E இன் சமன்பாடு

$l_3 \equiv 10y - 21 = 0$ எனக் காட்டுக.

D, E ஆகிய புள்ளிகளினூடு செல்வதும் $S = 0$ இன் மையத்தினூடு செல்வதுமான வட்டச்சமன்பாடு $S' = 2x^2 + 2y^2 - 4x - 7y + 5 = 0$ எனக் காட்டுக.

S, S' இனை நிமிர்கோணமாய் இடைவெட்டுவதும் $\left(-\frac{1}{2}, 0 \right)$ எனும் புள்ளியினூடு செல்வதுமான வட்டச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

17. a) $0 \leq x \leq 2\pi$ எனும் வீச்சினுள் $f(x) = 16\cos^4 x - 16\cos^2 x + 1$ எனின் $f(x)$ இனை $A\cos(Bx + \alpha) + C$ எனும் வடிவில் எடுத்துரைக்க. இங்கு A, B, C, α ($0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$) என்பன துணியப்பட வேண்டிய மாறிலிகளாகும்.

இதிலிருந்து $f\left(\frac{x}{2}\right)$ இனைக் கண்டு $-3 \leq f\left(\frac{x}{2}\right) \leq 1$ எனக் காட்டுக.

$y = f\left(\frac{x}{2}\right)$ இன் வரைபை $0 \leq x \leq 2\pi$ எனும் வீச்சினுள் வரைக.

$$16\cos^4\left(\frac{x}{2}\right) + 16\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = k + 15 \text{ ஆனது}$$

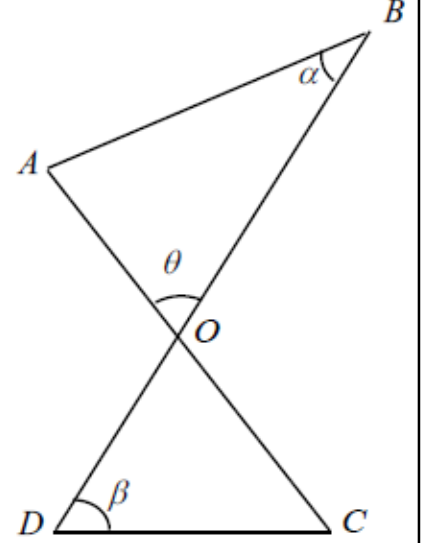
i. இரண்டு தீர்வுகளை மட்டும்

ii. மூன்று தீர்வுகளை மட்டும்

iii. நான்கு தீர்வுகளை மட்டும்

கொண்டிருப்பதற்கு k இன் பெறுமானங்களைக் காண்க.

- b) அருகில் தரப்பட்டுள்ள உருவில் $\hat{ABO} = \alpha, \hat{ODC} = \beta, \hat{AOB} = \theta$ ஆகும். BD ஐ AC ஆனது O வில் வெட்டுகிறது. $BO:OD = 2:1$ ஆகுமெனின் $AO = \frac{2BD \sin \alpha}{3 \sin(\alpha + \theta)}$ எனவும் $CO = \frac{BD \sin \beta}{3 \sin(\beta + \theta)}$ எனவும் காட்டுக.
 $AO = CO$ எனத்தரப்படின் $\cot \theta = \cot \alpha - 2 \cot \beta$ எனக் காட்டுக.



- c) பின்வரும் ஒருங்கமை சமன்பாடுகளை x, y ஆகியவற்றிற்கு தீர்க்க.
 $\cos^{-1} \sqrt{x} + \sin^{-1} \sqrt{y} = \frac{\pi}{2},$
 $\tan^{-1} \sqrt{x} - \tan^{-1} \sqrt{y} = \frac{\pi}{6}$